

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی معماری کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار و هوش مصنوعی

گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

استادان راهنما:
دکتر مهدی کلباسی
دکتر حمید ملا

پژوهشگران:
زینب جنتی
امیرحسین مرادی

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی فناوری اطلاعات

پروژه کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و هوش
مصنوعی

خانم زینب جنتی و آقای امیرحسین مرادی

تحت عنوان

گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

در تاریخ ۰۶ / ۱۴۰۵ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پروژه:

دکتر مهدی کلباسی

امضا

۲- استاد راهنمای پروژه:

دکتر حمید ملا

امضا

۳- استاد داور :

دکتر

امضا

امضای مدیر گروه



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی معماری کامپیوتر

پروژه کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و هوش
مصنوعی
خانم زینب جنتی و آقای امیرحسین مرادی
تحت عنوان
گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

در تاریخ ۰۶ / ۱۴۰۵ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پروژه:
دکتر مهدی کلباسی

امضا

۲- استاد راهنمای پروژه:
دکتر حمید ملا

امضا

۳- استاد داور :
دکتر

امضا

امضای مدیر گروه

تشکر و قدردانی

دکتر زهرا تیموری جروکانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مسیر پروژه همراه ما بودند. مهربانی و لطفشان فراموش نمی‌شود.

تقدیم به

خانواده عزیزم!

«زینب جنتی»

تقدیم به

آنان که مرا شنیدند!

«امیر حسین مرادی»

چکیده:

قلب در چرخه انقباض خود سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کند. تحلیل درست سیگنال‌های قلبی که نوار قلب نامیده می‌شوند، نقش مهمی در تشخیص بیماری‌ها دارد. در این راستا، دستگاه‌هایی برای دریافت و سنجش نوار قلب ساخته شده و نقطه عطفی در تاریخ پزشکی ایجاد کردند.

تحلیل نوار قلب به دانش و تخصص بالایی نیازمند است. این عامل باعث می‌شود در جوامع محروم که با چالش مراجعه به پزشک متخصص مواجه هستند، مشکلاتی به وجود آید. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، بر آن شدیم سامانه‌ای طراحی کنیم تا با تشخیص خودکار ناهنجاری‌های نوار قلب و ارتباط الکترونیکی پزشک-بیمار، مراجعه بیماران به مراکز تخصصی را کاهش دهد.

گش‌واژه‌های ایرانی به معنای قلب است. هدف از تعریف پروژه گش، توسعه وب اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای تشخیص ناهنجاری‌های قلبی نوار قلب بیماران است. کاربران این سامانه، پزشکان و بیماران قلبی هستند. کاربرد این سامانه در تسهیل فرآیند تشخیص است که البته جایگزین تخصص پزشکی نخواهد بود.

مدل یادگیری سامانه گش با استفاده از معماری معرفی شده توسط ژنگ و همکاران توسعه یافته است. بهره‌مندی معماری از شبکه‌های کانولوشنی و ترنسفورمر^۱ می‌تواند وابستگی‌های محلی و سراسری نوار قلب را به میزان مطلوبی استخراج کند. دادگان^۲ مورد استفاده برای آموزش مدل یادگیری دادگان chapman است.

واژگان کلیدی: نوار قلب، ECG، دسته‌بندی نوار قلب، Multi-label Classification، نوار قلب ۱۲ لیدی، تحلیل خودکار نوار قلب، Arrhythmia Detection، یادگیری عمیق، CNN، Transformer.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول مقدمه.....	۶
۱-۱- هدف پروژه.....	۶
۲-۱- کاربردهای پروژه.....	۶
۳-۱- ساختار پایان نامه.....	۷
فصل دوم مفاهیم.....	۸
۱-۲- مقدمه.....	۸
۲-۲- ساختار قلب.....	۸
۳-۲- چرخه ضربان قلب.....	۹
۴-۲- نوار قلب (ECG).....	۹
۵-۲- تحلیل نوار قلب (ECG).....	۱۰
۱-۵-۲- اصطلاحات تحلیل نوار قلب.....	۱۱
۶-۲- جمع بندی.....	۱۲
فصل سوم شرح پروژه.....	۱۳
۱-۳- مقدمه.....	۱۳
۲-۳- وب اپلیکیشن.....	۱۳
۱-۲-۳- مازول ها و ویژگی ها.....	۱۳
۲-۲-۳- بک اند و فرانت اند.....	۱۹
۳-۳- مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری.....	۲۰
۱-۳-۳- مقدمه ای بر معماری های استفاده شده.....	۲۰
۲-۳-۳- معماری مدل یادگیری.....	۲۱
۳-۳-۳- دادگان.....	۲۳
۴-۳-۳- آموزش.....	۲۶
۴-۳- جمع بندی.....	۲۷
فصل چهارم نتایج.....	۲۸
۱-۴- مقدمه.....	۲۸
۲-۴- ارزیابی مدل یادگیری.....	۲۸

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۳-۴- جمع‌بندی.....	۳۰
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....	۳۱
۱-۵- خلاصه پروژه گش.....	۳۱
۲-۵- نتایج.....	۳۱
۳-۵- دنیاهای پیش رو.....	۳۲
پیوست ۱: لیست برنامه‌ها.....	۳۳

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۸	شکل ۱-۲: ساختار قلب.....
۹	شکل ۲-۲: شبکه هادی قلب.....
۱۰	شکل ۳-۲: نوار قلب نرمال.....
۱۰	شکل ۴-۲: شمای نوار قلب.....
۱۴	شکل ۱-۳: صفحه خانه.....
۱۵	شکل ۲-۳: صفحه ثبت نام پزشک.....
۱۵	شکل ۳-۳: صفحه ثبت نام بیمار.....
۱۶	شکل ۴-۳: صفحه ورود با رمز ایستا.....
۱۶	شکل ۵-۳: صفحه ورود با رمز یکبار مصرف ایمیل.....
۱۷	شکل ۶-۳: رخ‌نمای بیمار.....
۱۷	شکل ۷-۳: بارگذاری نوار قلب.....
۱۸	شکل ۸-۳: گزارش مدل‌های یادگیری.....
۱۸	شکل ۹-۳: صفحه پزشک.....
۱۹	شکل ۱۰-۳: صفحه پزشک.....
۱۹	شکل ۱۱-۳: صفحه مدیر سامانه.....
۲۱	شکل ۱۲-۳: ساختمان مدل یادگیری.....
۲۱	شکل ۱۳-۳: ساختمان CNN Block.....
۲۳	شکل ۱۴-۳: Transformer Encoder.....

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۳: پارامترهای هر CNN Block	۲۲
جدول ۲-۳: دسته‌های ناهنجاری نوار قلب در پروژه گش	۲۴
جدول ۳-۳: گروه‌بندی برچسب‌های دادگان	۲۵
جدول ۱-۴: ارزیابی کلی مدل ۱ و مدل ۲	۲۸
جدول ۲-۴: ارزیابی مدل ۱ به ازای هر برچسب	۲۹
جدول ۳-۴: ارزیابی مدل ۲ به ازای هر برچسب	۲۹
جدول ۱-۵: ارزیابی مدل‌های یادگیری پروژه گش و مقاله مرجع	۲۸

مخفف‌ها:

Accuracy	ACC
Classify Token	CLS token
Convolutional Neural Network	CNN
Electrocardiography	ECG
False Negative	FN
False Positive	FP
Multi-layer Perceptron	MLP
Multi-Headed Self Attention	MSA or MHSA
Multi-Scaled Embedding Layer	MSEL
One-Time Password	OTP
R-Squared operator	RR
True Negative	TN
True Positive	TP
Token Selection Block	TS-Block

فصل اول

مقدمه

دانش و فناوری آنگاه مطبوع است که در راستای خدمت به جامعه بشری باشد. از ابتدا اشتیاق انسان به دانستن، دوراندیشی خطر و امتداد زندگی بوده است. البته کوتاه بینانه است تنها ترس از دست دادن را بهانه کنجکاوی‌ها و ذوق جستجو آدمی بدانیم که در این مسیر لذت برده و شکوفا شده است. باری، این تفکر بر دانایی، آگاهی‌مان را در موضوعات مختلف توسعه داده و ما را به تمدن امروزی با فناوری‌های پیشرفته آن رسانده است. با اینحال توسعه فناوری همیشه به خیر انسان نینجامیده و بمب‌ها و سلاح‌های ویرانگری را با بی‌مهری تمام به بار آورده است.

در چنین شرایطی تفکر پیرامون آنچه می‌نویسیم و بدان عمل می‌کنیم ضروری می‌شود تا خدای نکرده اسباب زحمت دیگران نشویم و نفرین جاودانه بر جانمان ارزانی نکنیم. ضرورت دانش چیست اگر از آن ترس بر دل‌ها افکنده شود و فریادها به آسمان بلند شود؟ تاریخ گواهی است بر تلاش‌های ستودنی دانشمندانی که دانسته‌هایشان مرهمی بر زخم دیگران بوده، شرافتمندانه زیستند و جهان را زیباتر کردند. انسان‌هایی چون لویی پاستور^۲، محمد قریب^۴ و توفیق موسیوند^۵. روحشان شاد و قرین رحمت الهی!

در ابتدا قصدمان از تعریف پروژه پایانی دوران کارشناسی، تأسیس شرکتی نوپا^۶ برای توسعه، تولید و فروش دستگاه‌های هولتر ECG^۷ بود. سامانه‌ای که برای توسعه هولتر در نظر داشتیم، سامانه‌ای مبتنی بر اینترنت اشیاء و ارتباط راه دور بیمار با مرکز درمانی بود. این سامانه برخلاف بسیاری از نمونه‌های مرسوم می‌توانست نوار قلب استاندارد ۱۲ لیدی بیمار را دریافت و به سرور سامانه منتقل کند. مدل مبتنی بر هوش مصنوعی سامانه می‌توانست به بررسی ناهنجاری‌های نوار قلب بپردازد و تشخیص آنها را تسهیل کند. متأسفانه شرایط نامساعد و دشواری‌های حادثه ما را از هدف آغازین مان بازداشت.

گش پروژه‌ای جامع و عملی نیست. گش سامانه‌ای آزمایشگاهی است که قابلیت توسعه به سامانه‌ای عملی را دارد. در واقع گش تنها بخشی از توسعه وب اپلیکیشن پروژه اول را شامل می‌شود. امید است روزی این توفیق نصیبمان شود با ادامه پروژه اول به این غایت زیبا، خدمت به جامعه بشری، دست یابیم.

۱-۱- هدف پروژه

هدف از تعریف پروژه گش توسعه سامانه‌ای برای تسهیل تشخیص ناهنجاری‌های قلبی است. با توجه به توسعه روزافزون فناوری و عجین شدن آن با زندگی مردم، بر آن شدیم سامانه‌ای طراحی کنیم که با تشخیص خودکار ناهنجاری‌های نوار قلب در بهبود فرآیند درمان اثرگذار باشد.

۱-۲- کاربردهای پروژه

پروژه گش در تسهیل ارتباط پزشک-بیمار و تشخیص خودکار ناهنجاری‌های قلبی کاربرد دارد. با توجه

^۲ زیست شناس و شیمیدان فرانسوی شناخته شده برای پاستوریزاسیون و واکسیناسیون

^۴ بنیانگذار پزشکی کودکان در ایران

^۵ مخترع نخستین قلب مصنوعی جهان

^۶ Startup

^۷ هولتر ECG دستگاهی است که نوار قلب بیمار را زمانی که در بیمارستان حضور ندارد ثبت می‌کند.

به کارآمدی معماری‌های نوین یادگیری عمیق و افزایش شمار داده‌های نوار قلب بیماران، می‌توان در مسیر تحول فرآیند درمان سامانه‌هایی پیاده کرد که با یاری پزشکان در تشخیص الگوهای رایج ناهنجاری در نوار قلب، دقت مداوای بیماران را ارتقاء بخشد.

۱-۳- ساختار پایان نامه

در فصل دوم به توضیح مختصر قلب و دستگاه گردش خون می‌پردازیم، با نوار قلب آشنا می‌شویم و ناهنجاری‌های به کار رفته در تشخیص مدل یادگیری را بیان می‌کنیم. در فصل سوم به بیان جزئیات پیاده‌سازی پروژه می‌پردازیم. در این فصل با ساختار وب اپلیکیشن و معماری مدل یادگیری آشنا می‌شویم. در فصل چهارم نتایج ارزیابی مدل یادگیری را تشریح می‌کنیم. در فصل ششم خلاصه پیاده‌سازی پروژه و دنیاهای پیش رو را به تخلص بیان می‌کنیم.

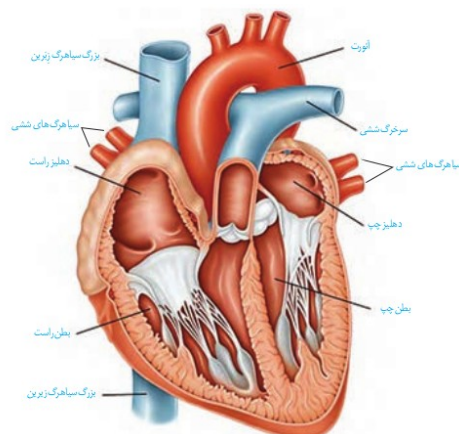
فصل دوم مفاهیم

۲-۱- مقدمه

با توجه به اینکه پروژه گش در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان نگارش یافته است و مخاطبان آن مهندسان و دانشجویان رشته‌های مهندسی هستند، قصد داریم در این فصل به بررسی قلب و دستگاه گردش خون بپردازیم. این فصل بسیار عمومی نوشته شده است تا بینشی کلی نسبت به نوار قلب و نقش آن در تشخیص سلامتی بیماران حاصل شود. با این حال اگر احساس کردید مطالب این فصل برایتان کفایت نمی‌کند، از شما دعوت می‌کنیم به درسنامه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنید^۱.

۲-۲- ساختار قلب

^۲ قلب اندامی ماهیچه ای است که در طول عمر فردی با عمر متوسط تقریباً سه میلیارد بار منقبض می‌شود. وظیفه قلب پمپاژ خون به تمام نقاط بدن است. با اینکار مواد مغذی و اکسیژن به سلول‌ها می‌رسد و مواد زائد و کربن دی‌اکسید تولید شده آن‌ها از بدن خارج می‌شود. قلب از چهار حفره به نام‌های دهلیز راست، دهلیز چپ، بطن راست و بطن چپ تشکیل شده است. ساختار قلب را در شکل ۱-۲ مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲: ساختار قلب

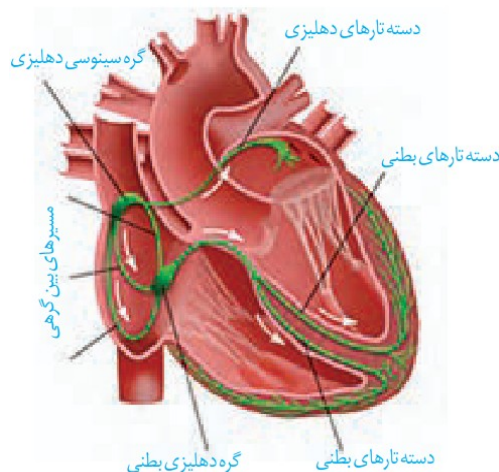
دهلیزها حفره‌های ورودی قلب و بطن‌ها حفره‌های خروجی آن هستند. خون اندام‌های بدن از بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زیرین به دهلیز راست وارد می‌شود. بعد از انباشته شدن خون در دهلیز راست، ماهیچه‌های دیواره آن منقبض شده و محتویات خود را به بطن راست می‌ریزند. سپس بطن راست منقبض می‌شود و خون درون خود را برای مبادلات گازی به شش‌ها می‌فرستد. در شش‌ها خون کربن‌دی‌اکسید از

دست می‌دهد و سرشار از اکسیژن می‌شود. خون غنی از اکسیژن به دهلیز چپ وارد می‌شود و بعد از انقباض دهلیز چپ، با انقباض بطن چپ به تمام سلول‌های بدن فرستاده می‌شود.

۲-۳- چرخه ضربان قلب

انقباض قلبی بر اساس فعالیت بدن تنظیم می‌شود. آهنگ انقباض قلبی چرخه ضربان قلب نام دارد. در هر دور چرخه ضربان قلب، انقباض و انقباض بخشی از قلب انجام می‌شود تا در همکاری ماهیچه بخش‌های مختلف آن، نیاز اندام‌ها به خون و مواد مغذی برآورده شود. در زمان استراحت^۸ هر چرخه ضربان قلب ۰.۸ ثانیه به طول می‌انجامد که شامل استراحت عمومی، انقباض دهلیزها و انقباض بطن‌ها می‌شود. در استراحت عمومی هیچ ماهیچه‌ای منقبض نمی‌شود. در این مرحله خون بزرگ‌سیاهرگ‌ها به دهلیز راست و خون سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ وارد می‌شود (۰.۴ ثانیه). بعد از استراحت عمومی، انقباض دهلیزها رخ می‌دهد و بطن‌ها از خون پر می‌شوند (۰.۱ ثانیه). در نهایت بطن‌ها منقبض شده و خون به شش‌ها و سراسر بدن ارسال می‌شود (۰.۳ ثانیه).

با اینکه دستگاه عصبی، هرمون‌ها و سایر بخش‌های بدن توانایی اثرگذاری بر فعالیت قلب را دارند، تحریک اصلی قلب توسط شبکه هادی قلب انجام می‌شود. شبکه هادی قلب از سلول‌های ماهیچه‌ای اختصاص یافته تشکیل شده است که در دو گره سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی و همچنین دسته‌ای از رشته‌های ماهیچه‌ای سامان می‌یابد. این شبکه در سراسر قلب پخش شده و انقباض قلبی را تنظیم می‌کند. شکل ۲-۲ شبکه هادی قلب را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲: شبکه هادی قلب

۲-۴- نوار قلب (ECG)

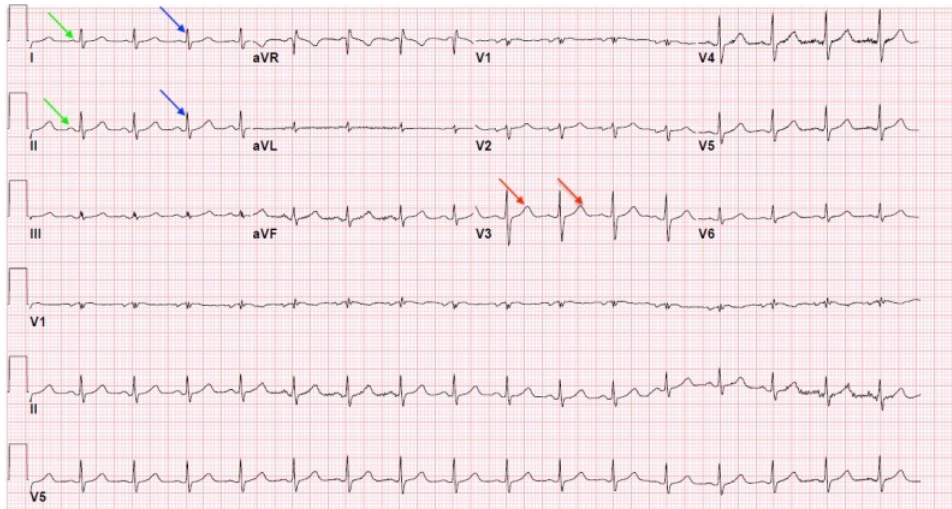
^۳ در چرخه ضربان قلب سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌شود. از آنجا که شمار زیادی سلول در این فعالیت مشارکت می‌کنند، می‌توان سیگنال‌های الکتریکی قلبی را در سطح پوست دریافت کرد. نمودار رسم شده از سیگنال‌های قلبی نوار قلب نام دارد. ثبت و گزارش نوار قلب نمای جامعی از فعالیت الکتریکی قلب ارائه می‌کند. برای دریافت نوار قلب، الکترودهایی بر پوست نقاط مختلف بدن متصل می‌شود. سیگنال‌های دریافتی ابتدا تصفیه^۹ شده، سپس از اعمال عملیات‌های ریاضی روی آنها، کمیت‌هایی به نام لید^{۱۰} به دست می‌آید. بر اساس شرایط و کاربرد، آزمون نوار قلب می‌تواند شمار مختلفی لید را شامل شود. با این حال، نوار قلب استاندارد بیمارستانی^{۱۲} لید دارد که از اتصال ۱۰ الکترود روی دست‌ها، پاها و سینه بیمار به دست

^۸ زمانی که فعالیت خاصی انجام نمی‌دهیم.

^۹ Denoising

^{۱۰} Lead

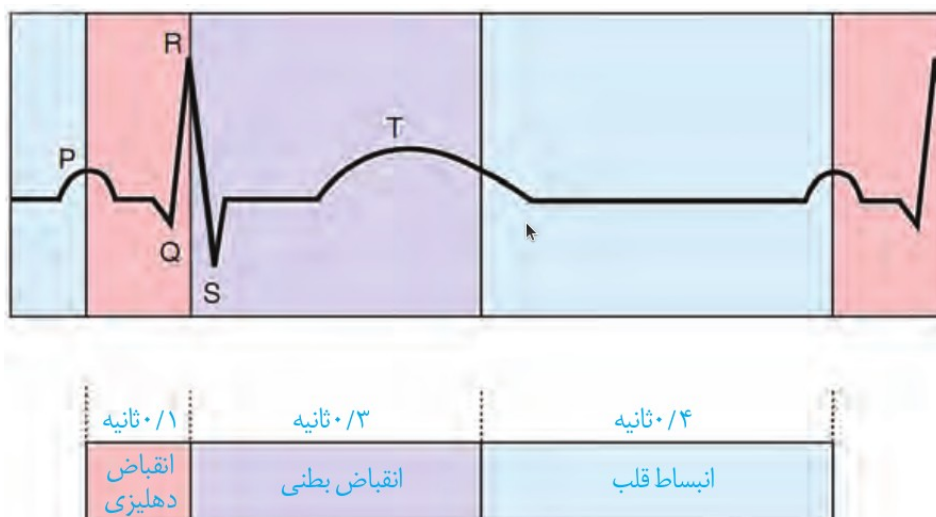
می‌آید^{۱۱}. شکل ۲-۳ نمونه‌ای از نوار قلب نرمال ۱۲ لیدی را نشان می‌دهد.^{۱۲}



شکل ۲-۳: نوار قلب نرمال

۲-۵- تحلیل نوار قلب (ECG)

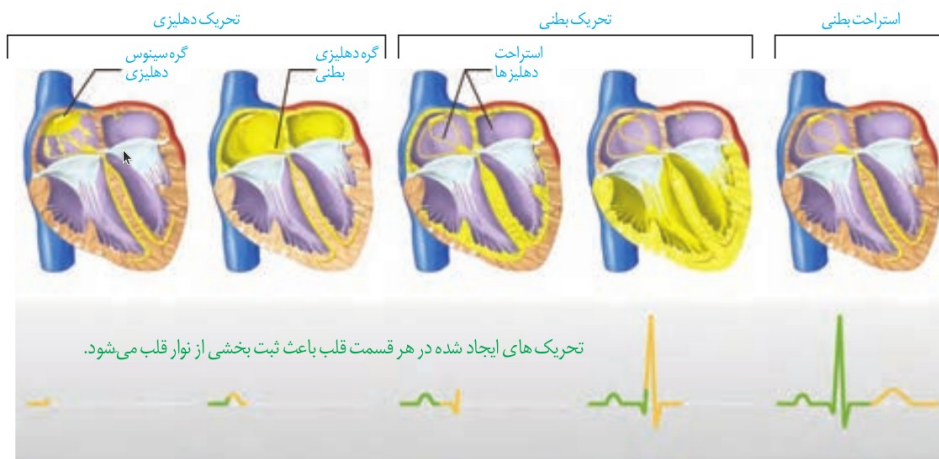
نوار قلب از تعدادی موج تشکیل شده است که به صورت متناوب تکرار می‌شوند. این موجها که هر کدام نشانگر تحریک خاصی هستند، موجهای U، T، QRS، P نامیده می‌شوند. موج P نشانگر تحریک دهلیزی است. این موج از گره سینوسی-دهلیزی انتشار یافته و آغازگر چرخه ضربان قلب است. موج QRS از گره دهلیزی-بطنی انتشار می‌یابد و بطنها را تحریک به انقباض می‌کند. به دلیل اینکه بطنها خون را به خارج از قلب می‌فرستند، ارتفاع موج QRS از موج P بیشتر است. موج T برای استراحت عمومی انتشار می‌یابد و بطنها را منبسط می‌کند. دقت داشته باشید موجهای قلبی محرک موارد گفته شده هستند و از زمان انتشار موج تا زمان رخداد موارد گفته شده قدری تأخیر زمانی وجود دارد. شکل ۲-۴ شمایی از نوار قلب را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴ الف: شمای نوار قلب

^{۱۱} نام لیدها: I, II, III, aVF, aVL, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6

^{۱۲} برای اطلاعات بیشتر درباره نوار قلب ۱۲ لیدی به سایت زیر مراجعه کنید: <https://ecg.utah.edu/lesson/1>



شکل ۲-۴ ب: تحریک‌های متناسب با هر موج نوار قلب

پزشکان با بررسی نوار قلب به تشخیص ناهنجاری‌های قلبی می‌پردازند. برای مثال، نوار قلب روی کاغذ میلیمتری چاپ می‌شود. پزشک با شمارش مربع‌های بین دو موج یکسان شمار ضربان قلب در دقیقه را به دست می‌آورد. در بسیاری از بیماری‌های قلبی، شکل موج‌های نوار قلب تغییر می‌کند. برای مثال بزرگ شدن قلب می‌تواند باعث افزایش ارتفاع موج QRS شود، سکته قلبی باعث کاهش ارتفاع موج QRS شود و اشکال در شبکه هادی قلب می‌تواند باعث افزایش فاصله موج‌های قلبی شود.

۲-۵-۱- اصطلاحات تحلیل نوار قلب

^{۱۲} در این بخش به شرح اصطلاحات و ناهنجاری‌های به کار رفته در تحلیل نوار قلب می‌پردازیم. این اصطلاحات در فصل بعد مرجع دسته‌بندی مدل یادگیری قرار گرفته است.

۱. **Sinus Rhythm**: ریتم سینوس طبیعی به وضعیت نرمال نوار قلب گفته می‌شود. در این حالت پالس نوار قلب از گره سینوسی-دهلیزی انتشار یافته و آهنگ ضربان قلب بین ۶۰ تا ۱۰۰ زنش در دقیقه است.^۵

۲. **Bradyarrhythmia**: حالتی که در آن ضربان قلب افت می‌کند و به کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه می‌رسد و نشانه‌هایی چون سنکوپ، ناتوانی حرکتی، خستگی و گیجی دارد. این عارضه می‌تواند با تشخیص پزشک به کاشت دستگاه ضربان‌ساز منجر و مداوا شود.^۶

۳. **Ischemia and ST-T changes**: ایسکمی قلبی حالتی است که با عدم خون‌رسانی کافی به سلول‌های انقباضی ناشی می‌شود. این وضعیت باعث وقوع سکته‌ی قلبی می‌شود.^۷ ایسکمی در ماهیچه قلب سبب تغییر در شکل موج T و فاصله موج S تا T می‌شود.^۸

۴. **ventricular arrhythmia**: به غیر طبیعی بودن ریتم قلب در بطن‌ها گفته می‌شود.

۵. **Supraventricular arrhythmia**: به غیر طبیعی بودن ریتم قلب در بالای بطن‌ها (مثل دهلیزها) گفته می‌شود.

۶. **Bundle branch abnormalities**: به دسته تارهای ماهیچه‌ای اختصاص یافته که سیگنال‌های گره دهلیزی-بطنی را در بطن منتشر می‌کنند، bundle branch گفته می‌شود. این دسته از ناهنجاری‌های نوار قلب به اختلال در عملکرد این تارها مرتبط می‌شود.

۷. **Pre-excitation**: به وضعیتی گفته می‌شود که یک ناحیه از قلب زودتر تحریک شود.

^{۱۲} این قسمت بسیار عمومی نگارش یافته و صرفاً برای فهم آسان سایر بخش‌ها آورده شده است.

۲-۶- جمع‌بندی

در این فصل با ساختار قلب و چرخه ضربان قلب آشنا شدیم. دانستیم فعالیت‌های قلبی با سیگنال‌های الکتریکی تنظیم می‌شود. با نوار قلب به عنوان آزمونی برای سنجش عملکرد الکتریکی قلب آشنا شدیم و به نقش آن در تشخیص بیماری‌ها پرداختیم.

فصل سوم

شرح پروژه

۳-۱- مقدمه

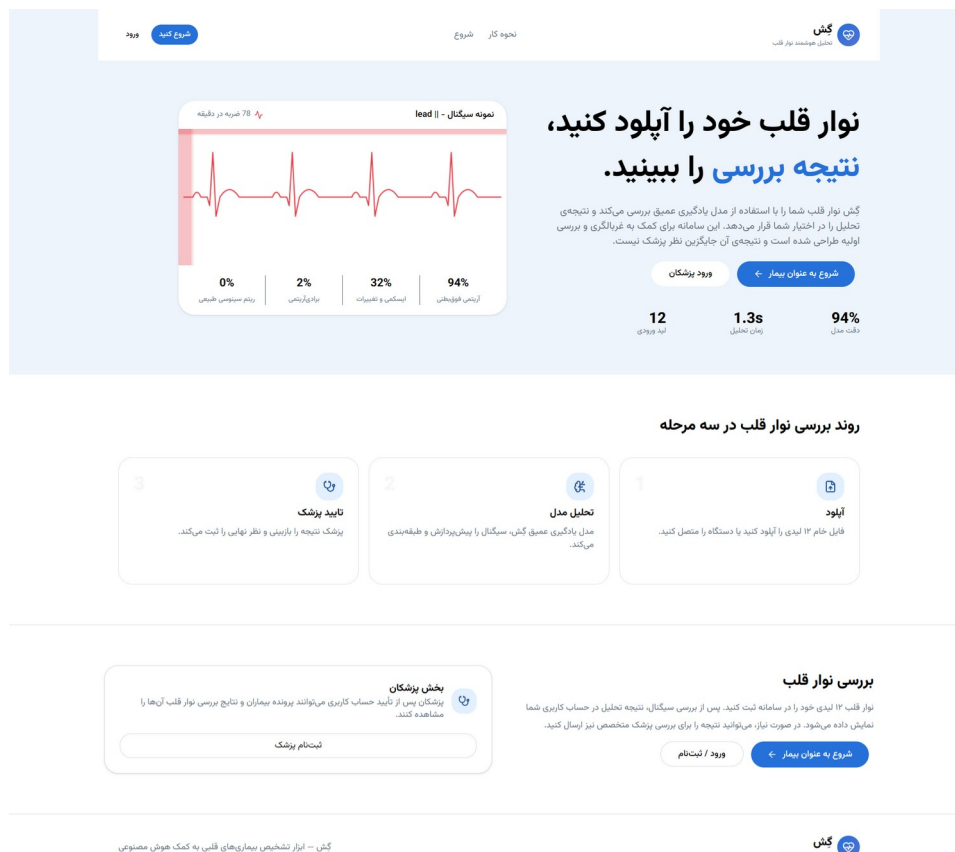
هدف از تعریف پروژه گش پیاده‌سازی سامانه‌ای برای تسهیل فرایند درمان است. این سامانه می‌تواند به ارتقاء رضایت مراجعین و دستیاری پزشکان کمک کند. پروژه گش دو بخش اصلی دارد. در بخش اول پیاده‌سازی وب اپلیکیشن انجام شده است. در این بخش رابط کاربری مراجعین پیاده شده تا مراجعین توانایی تعامل با سامانه را به دست آورند. در بخش دوم مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری‌های نوار قلب پیاده شده است. این مدل، دسته‌بندی نوار قلب ورودی را بر اساس ناهنجاری احتمالی یا سلامت انجام می‌دهد. در ادامه به تفصیل هر بخش می‌پردازیم.

۳-۲- وب اپلیکیشن

کاربری سامانه بر بستر وب و در قالب وب‌اپلیکیشن تعریف شده است. در این راستا کاربران می‌توانند در سامانه ثبت نام کرده و از خدمات تشخیصی و ارتباطی آن استفاده کنند. سهولت کاربری، عاملی مهم در طراحی بوده است.

۳-۲-۱- ماژول‌ها و ویژگی‌ها

کاربران با ثبت نام در سامانه توانایی استفاده از خدمات آن را به دست می‌آورند. در این راستا، امکان ثبت و اصالت‌سنجی با شماره ملی، شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی فراهم شده است. در سامانه گش سه نقش بیمار، پزشک و مدیر سامانه تعریف شده است. بیمار قابلیت بارگذاری آزمایشات، دریافت نتایج سامانه و مشاوره مجازی با پزشک را دارا می‌باشد. پزشک با احراز اصالت پزشکی، توانایی پذیرش بیماران، دریافت نتایج مدل یادگیری و مشاوره بیماران را دارا می‌باشد. مدیر سامانه توانایی اداره سامانه، رسیدگی به وضعیت کاربران (تعیین اصالت، حذف حساب کاربری و ...) و حل مشکلات جاری را دارا می‌باشد. شکل‌های ۳-۱ تا ۳-۱۱ کاربری سامانه را نشان می‌دهد. در شکل ۳-۱ صفحه خانه را مشاهده می‌کنید. در صفحه خانه اطلاعات عمومی سامانه برای راهنمایی مراجعین آورده شده است. در این صفحه مراجعین با قابلیت‌های سامانه آشنا شده و راه‌های ارتباطی با آن را پیدا می‌کنند.



شکل ۳-۱: صفحه‌ی خانه

با استفاده از لینک ثبت نام درج شده در صفحه خانه، مراجعین به صفحه ثبت نام هدایت می‌شوند. در این صفحه با انتخاب نقش خود، پزشک یا بیمار، به درج اطلاعات هویتی مثل نام، شماره تماس، نشانی پست الکترونیکی و همچنین انتخاب رمز عبور می‌پردازند. برای پزشکان شماره نظام پزشکی درخواست می‌شود. با توسعه آتی پروژه و افزوده شدن قابلیت خزش وب^{۱۴} از تارنمای سازمان نظام پزشکی، اصالت سنجی پزشکی انجام می‌شود. شکل‌های ۳-۲ و ۳-۳ صفحه ثبت نام سامانه را نشان می‌دهند.

شکل ۳-۲: صفحه‌ی ثبت نام پزشک

شکل ۳-۳: صفحه‌ی ثبت نام بیمار

بعد از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری، مراجعین می‌توانند از سامانه استفاده کنند. برای ورود به سامانه، قابلیت استفاده از رمز ایستا و رمز یکبار مصرف فراهم شده است. صفحه ورود تمایزی بین نقش‌ها قائل نمی‌شود و هر کاربر را به صورت خودکار به نقش خود (پزشک، بیمار یا مدیر سامانه) مرتبط می‌کند. در شکل‌های ۳-۴ و ۳-۵ صفحه ورود سامانه آورده شده است.

شکل ۳-۴: صفحه‌ی ورود با رمز ایستا

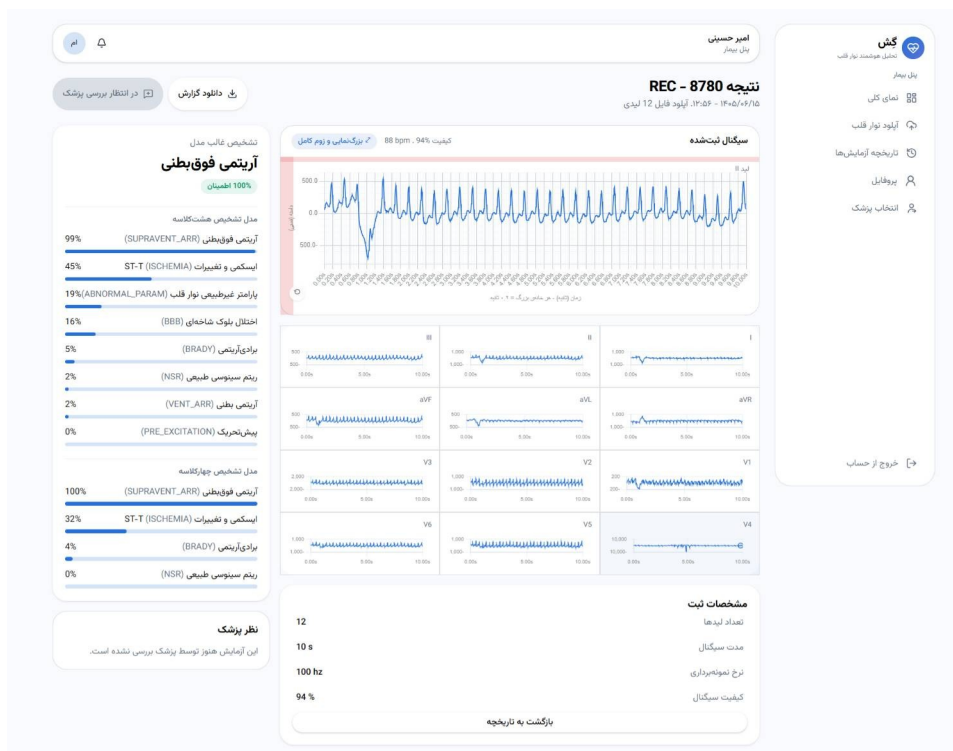
شکل ۳-۵: صفحه‌ی ورود با رمز یکبار مصرف ایمیل

بیمار به درج اطلاعات شخصی و پزشکی خود پرداخته و آنها را در رخ‌نما (پروفایل) خود ثبت می‌کند. رخ‌نما بیمار نمای جامعی از اطلاعات بیمار در اختیار پزشک مشاور قرار می‌دهد (شکل ۳-۶).

شکل ۳-۶: رخ‌نمای بیمار

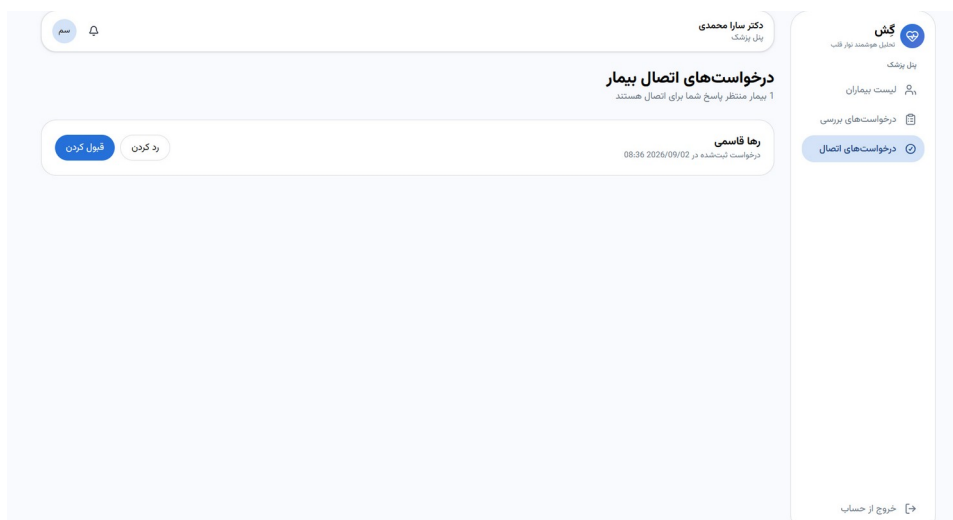
بعد از تکمیل پروفایل، بیمار می‌تواند به بارگذاری نوار قلب دیجیتال خود بپردازد. نوار قلب بارگذاری شده برای تشخیص ناهنجاری به مدل یادگیری سامانه هدایت می‌شود. بعد از تشخیص مدل یادگیری، سامانه قابلیت ارجاع نتیجه به پزشک مشاور را فراهم می‌کند. خروجی مدل یادگیری که با درصد تعلق مشخص می‌شود، حاصل اعمال تابع sigmoid روی خروجی هر دسته ناهنجاری پیش آموز مدل یادگیری است (این دسته‌ها در بخش بعد توضیح داده شده‌اند). شکل‌های ۳-۷ و ۳-۸ به بارگذاری نوار قلب و نمایش تشخیص آزمایشی مدل یادگیری می‌پردازند.

شکل ۳-۷: بارگذاری نوار قلب

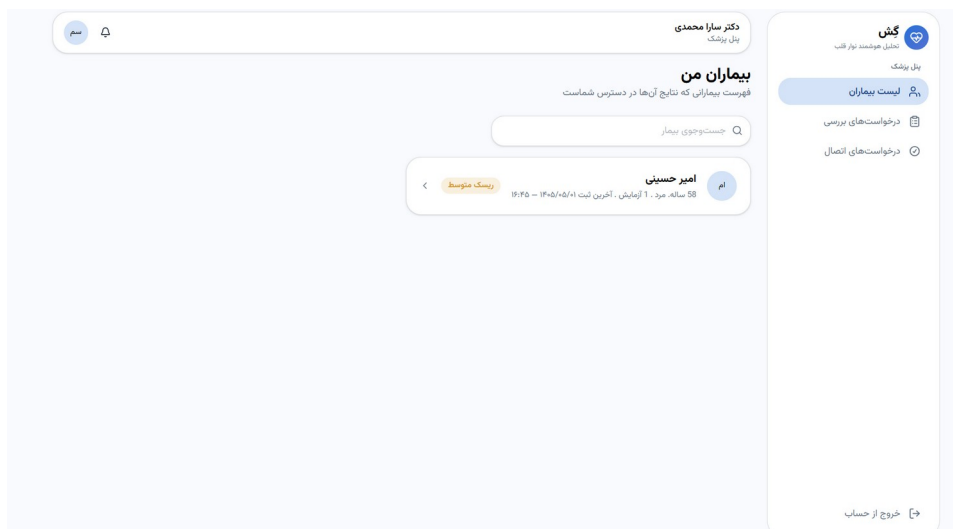


شکل ۳-۸: گزارش مدل‌های یادگیری

پزشک با تایید درخواست بیمار به مشاوره و بررسی نتایج مدل یادگیری می‌پردازد تا او را برای اقدامات آینده راهنمایی کند. شکل‌های ۳-۹ و ۳-۱۰ به نمایش این فرآیند می‌پردازند.

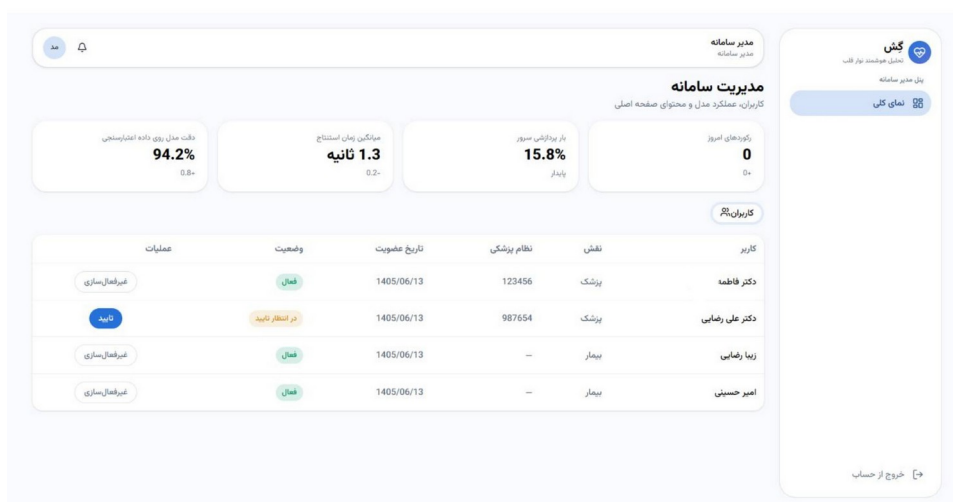


شکل ۳-۹: صفحه‌ی پزشک



شکل ۳-۱۰: صفحه پزشک

در شکل ۳-۱۱ صفحه مدیر سامانه آورده شده است. مدیر سامانه توانایی بررسی عضویت اعضا و اداره مشکلات جاری سامانه را دارد. این بخش هنوز کامل نشده و در فازهای بعدی قابلیت توسعه دارد.



شکل ۳-۱۱: صفحه‌ی مدیر سامانه

۳-۲-۲- بک اند و فرانت اند

ساختار پایدار و شیء‌گرا زبان برنامه نویسی جاوا آن را به گزینه مناسبی در توسعه سامانه‌های چند بخشی تبدیل کرده است. بک اند سامانه با استفاده از چارچوب^{۱۵} (Java) Spring Boot و پایگاه داده آن با استفاده از PostgreSQL توسعه یافته است. فرانت اند سامانه با استفاده از React، React Router، Context

^{۱۵}framework

API و Tailwindcss توسعه یافته است.

برای ارتقاء امنیت کاربری، قابلیت استفاده از رمز یکبار مصرف جیمیل^{۱۶} و رمزگذاری BCrypt قرار داده شده است. رمزگذاری BCrypt به درهم‌سازی سمت کاربر رمز عبور می‌پردازد. در این راستا، به جای آنکه رمز عبور در پایگاه داده سامانه ذخیره شود، درهم‌ساخته^{۱۷} آن ذخیره می‌شود. با وارد کردن رمز عبور توسط کاربر، در فرانت اند درهم‌ساخته آن با الگوریتم BCrypt محاسبه شده و به سرور سامانه ارسال می‌شود. سرور تنها در صورتی اجازه ورود می‌دهد که درهم‌ساخته رمز عبور ذخیره شده در پایگاه داده با آنچه از سمت کاربر ارسال شده است مطابقت داشته باشد.

در پیاده‌سازی فرانت‌اند از اعتبارسنجی شماره ملی در تعامل با بک‌اند و همچنین مدیریت state مرکزی با Context استفاده شده است.

۳-۳- مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری

برای تشخیص خودکار ناهنجاری‌های قلبی به پیاده‌سازی مدل یادگیری پرداختیم. با پیاده‌سازی معماری مناسب، مدلی تعریف کردیم که با آموزش روی داده‌گان با شمار بالای نوار قلب، توانایی دسته‌بندی ناهنجاری‌های قلبی را با دقت مناسبی به ارمغان آورد. معماری مبنا برای توسعه این پروژه از مقاله ژنگ و همکاران گرفته شده است.^۹ در پروژه گش دو مدل یادگیری برای انجام دسته‌بندی چند برچسبی^{۱۸} توسعه یافته است.

۳-۳-۱- مقدمه‌ای بر معماری‌های استفاده شده

معرفی ترنسفورمر در سال ۲۰۱۷ انقلاب بزرگی در توسعه مدل‌های زبانی^{۱۹} پدید آورد. مکانیسم attention به کار رفته در ترنسفورمر، برخلاف معماری‌های رایج آن روز، مدل‌های حاوی ترنسفورمر را قادر به استخراج وابستگی‌های کلی متن و تولید نتایج بهتر می‌کند. توسعه مدل‌های زبانی بزرگ^{۲۰} در چند سال گذشته مدیون بکارگیری و توسعه این معماری بوده است. نخستین ترنسفورمر^{۲۱} از کنار هم قرار گرفتن دو ساختمان به نام‌های Transformer Encoder و Transformer Decoder تشکیل شده است. بعد از معرفی ترنسفورمر، معماری‌های دیگری بر پایه آن توسعه یافته و معرفی شدند.

نتایج امیدبخش ترنسفورمر در آموزش مدل‌های متنی، پژوهشگران را به فکر بهره‌مندی از آن در حوزه‌های دیگری چون پردازش سیگنال و تصویر انداخت. تا آن زمان معماری غالب توجه برای پردازش سیگنال، شبکه‌های عصبی کانولوشنی^{۲۲} بود. اما شبکه‌های کانولوشنی با توانایی بالایی که در استخراج وابستگی‌های محلی دارند، از استخراج وابستگی‌های کلی، مخصوصاً در اندازه بزرگ داده، ناتوان هستند. از سوی دیگر، چالش اصلی بکارگیری ترنسفورمر در پردازش سیگنال و تصویر تفاوت ماهوی این حوزه‌ها است. در حوزه متن، توکن‌ها^{۲۳} اجزای تشکیل‌دهنده متن هستند اما در سیگنال ولتاژ و در تصویر پیکسل‌ها اجزای تشکیل‌دهنده هستند. اعمال یکباره ترنسفورمر روی سیگنال و تصویر با شمار بسیار زیاد داده سبب می‌شود آموزش مدل کند شود، ارتباطات به درستی استخراج نشده و نتایج مطلوب حاصل نشود. دوسوویسکی و همکاران راه حلی برای غلبه بر این چالش ارائه کردند^{۱۱}. آن‌ها پیشنهاد کردند تصویر ابتدا قطعه قطعه شده و هر قطعه مانند توکن متنی به ترنسفورمر وارد شود. به این ترتیب ترنسفورمر به پردازش تصویر وارد شد و نتایج درخشانی به بار آورد.

^{۱۶}سیستم OTP گوگل: Gmail SMTP

^{۱۷}hashed

^{۱۸}Multi-label classification

^{۱۹}Language Model(LM)

^{۲۰}Large Language Model(LLM)

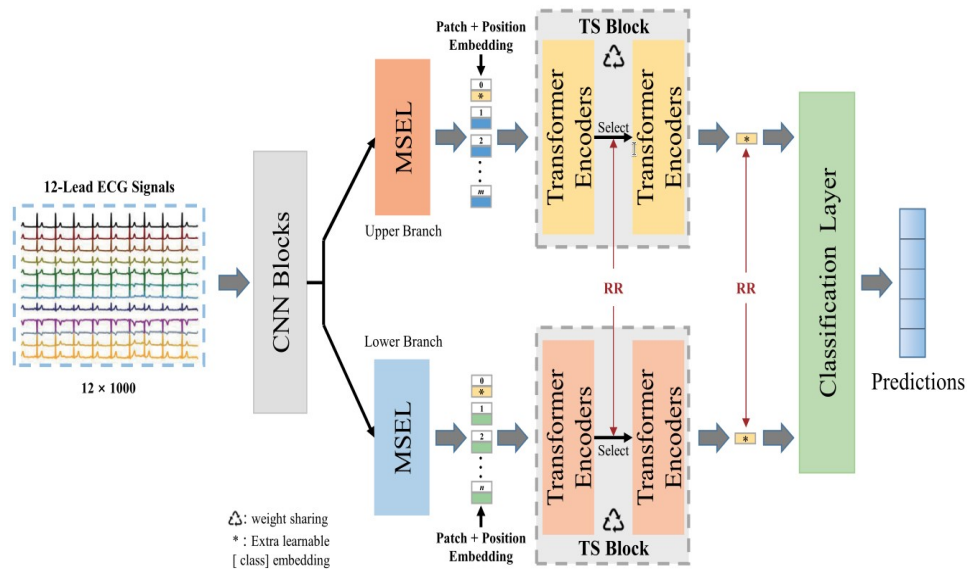
^{۲۱}Vanilla Transformer

^{۲۲}Convolutional Neural Network(CNN)

^{۲۳}توکن‌ها با پیش پردازش روی واژگان به دست می‌آیند.

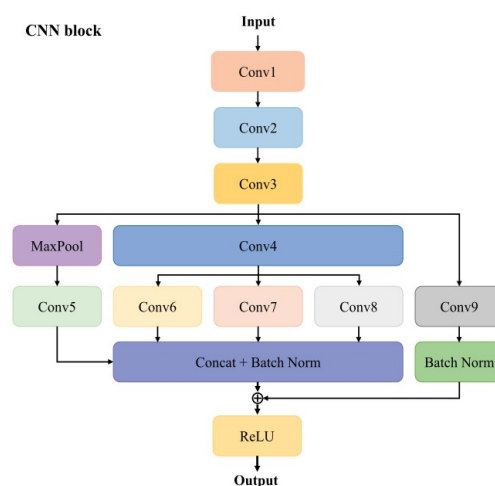
۳-۳-۲- معماری مدل یادگیری

^{۲۴} بر اساس معماری معرفی شده در مقاله مرجع، این مدل از یک ساختار دو شاخه استفاده می‌کند. در این مدل از قابلیت استخراج وابستگی محلی شبکه کانولوشنی و استخراج وابستگی کلی ترنسفورمر استفاده شده است. در شکل ۱-۳ معماری مدل یادگیری را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۲: ساختمان مدل یادگیری

ورودی مدل نوار قلب ۱۲ لیدی است. در ساختمان مدل، ابتدا از شبکه‌های کانولوشنی استفاده می‌شود. در CNN Blocks از دو CNN Block متوالی استفاده شده است. ساختمان هر CNN Block در شکل ۳-۱۳ آورده شده است. مشخصات اجزای شکل ۲-۳ در جدول ۱-۳ آمده است.



شکل ۳-۱۳: ساختمان CNN Block

^{۲۴} مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری‌های نوار قلب بیماران

جدول ۳-۱: پارامترهای هر CNN Block

لایه کانولوشن	Filter	Stride	Padding	out_channels
Conv1	۷	۱	۳	۱۲۸
Conv2	۵	۱	۲	۲۵۶
Conv3	۳	۱	۱	۱۲۸
Conv4	۱	۱	۰	۳۲
Conv5	۱	۱	۰	۳۲
Conv6	۳۹	۱	۱۹	۳۲
Conv7	۱۹	۱	۹	۳۲
Conv8	۹	۱	۴	۳۲
Conv9	۱	۱	۰	۱۲۸

بعد از استخراج ویژگی‌های محلی توسط شبکه‌های کانولوشنی، خروجی بلوک دوم CNN Blocks به طور یکسان به دو بلوک MSEL در شاخه بالایی و شاخه پایینی وارد می‌شود. بلوک‌های MSEL^{۲۵} به تعبیه سازی^{۲۶} سیگنال با مقیاس‌های متفاوت می‌پردازند. در بلوک MSEL دو کرنل کانولوشن با ابعاد مختلف وجود دارد. در شاخه پایینی از دو کرنل با اندازه‌های بسیار متفاوت 1x5 و 1x100 و در شاخه بالایی از دو کرنل با اندازه‌های کمتر متفاوت 1x20 و 1x40 استفاده شده است. در هر شاخه، دو کرنل طوری روی هم قرار می‌گیرند که مرکزشان مشترک باشد و گام^{۲۷} هر شاخه برابر با اندازه کرنل بزرگ‌تر باشد. با پیمایش کرنل‌ها به شیوه‌ای که بیان شد دو دسته توکن به تعداد برابر و مرکز مشترک به دست می‌آید. توکن‌های هم‌مرکز به هم متصل شده و توکن‌های جدیدی به وجود می‌آورند. به این ترتیب، سیگنال اولیه با شمار بسیار زیاد نمونه^{۲۸} به تعداد معدودتری توکن تبدیل می‌شود که قابلیت پردازش توسط transformer encoder را دارد.

خروجی MSEL شامل توکن‌های هم‌مرکز گفته شده، CLS token و یک افزونه position embedding آموزش پذیر است. این افزونه در پردازش اهمیت مکانی توکن‌ها اهمیت دارد. خروجی MSEL به صورت زیر است:

$$X = [x^c; x^1; \dots; x^m] + E_{pos}$$

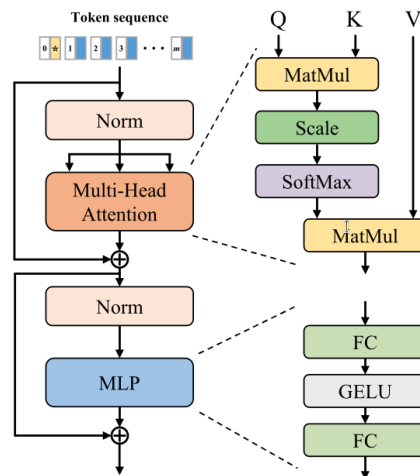
که در آن X^c همان CLS token و E_{pos} نیز position embedding آموزش پذیر است. اگر m تعداد توکن‌ها و D اندازه توکن‌ها باشد (به اندازه بزرگترین کرنل در ساختمان MSEL)، داریم:

$$x^c, x^1, x^2, \dots, x^m \in \mathbb{R}^D$$

$$E_{pos} \in \mathbb{R}^{m \times D}$$

خروجی MSEL به TS-Block وارد می‌شود. در شاخه بالایی و پایینی از معماری یکسانی برای پیاده‌سازی TS-Block استفاده شده است. در این ساختمان از دو Transformer Encoder با قابلیت اشتراک اوزان^{۲۹} در ابتدا و انتها به همراه یک ساختار گزینش توکن استفاده شده است. همانطور که گفته شد، خروجی MSEL شامل توکن‌های هم‌مرکز متصل شده، CLS token و افزونه اطلاعاتی مکان توکن‌ها می‌شود. اولین توکن CLS token است. در جریان پردازش Transformer Encoder، این توکن اطلاعات استخراج شده از سایر توکن‌ها را شامل می‌شود. در شکل ۳-۱۴ معماری Transformer Encoder را مشاهده می‌کنید.

Multi-Scale Embedding Layer^{۲۵}Embedding^{۲۶}Stride^{۲۷}sample^{۲۸}Weight Sharing^{۲۹} - در کدنویسی این بخش، از یک Transformer Encoder دو بار استفاده شده است.



شکل ۳-۱۴: Transformer Encoder
دایره‌ای که در آن + قرار گرفته به معنای element-wise addition است.

در MSA، ماتریس‌های Query، key و Value از روی رشته ورودی X ساخته شده ($K, Q, V \in \mathbb{R}^{(m+1) \times D}$) و سپس مکانیسم Attention روی آن‌ها اعمال می‌شود:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax}(QK^T / \sqrt{D})V$$

با توجه به این که معمولاً نشانه‌های ناهنجاری قلبی در بخش کوچکی از نوار قلب نمود پیدا می‌یابد، باید مکانیسمی وجود داشته باشد تا مهمترین توکن‌های مرحله اول پردازش Transformer encoder را جدا کرده و برای پردازش مجدد به transformer encoder منتقل کند. فرآیند انتخاب مناسبترین token های حاصل از پردازش Transformer Encoder را Token Selection می‌نامیم. در ادامه به شرح این فرآیند می‌پردازیم.

پیشتر به ماتریس X ورودی به Transformer Encoder پرداختیم و دانستیم شامل $m+1$ توکن هر کدام به اندازه D است که توکن اول آن CLS token است. ابعاد خروجی Transformer Encoder مشابه ابعاد اولیه آن است؛ یعنی خروجی آن شامل $m+1$ توکن هر کدام به اندازه D است.

در فرآیند Token Selection ابتدا token جدا می‌شود. باقی توکن‌ها به ترتیب نزولی اهمیتشان (اهمیت هر توکن از CLS token استخراج می‌شود) مرتب شده و کسری از آنها برای پردازش مجدد در Transformer Encoder انتخاب می‌شوند. CLS token حاصل از دومین پردازش Transformer Encoder به عنوان خروجی TS-Block تعیین می‌شود.

ورودی‌های مختلف به شاخه‌های بالایی و پایینی TS-Block سبب می‌شود، علاوه بر معماری یکسان، استخراج ویژگی در دو مقیاس مختلف انجام شود. خروجی هر دو شاخه در نهایت به Classification Layer وارد می‌شود. در این لایه تشخیص ناهنجاری انجام شده و خروجی نهایی تولید می‌شود.

۳-۳-۳-۳ دادگان

همانطور که گفته شد، نوار قلب استاندارد از ۱۲ لید تشکیل شده است. درواقع هر لید، تصویری متمایز از فعالیت الکتریکی قلب نمایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر توسعه معماری‌های گوناگون یادگیری عمیق سبب امیدواری به آینده این شاخه از هوش

مصنوعی شده است. با اینحال وجود دادگان با شمار کافی داده برای آموزش آنها از چالش‌های پیشرو در توسعه مدل‌های یادگیری عمیق است. این چالش در طراحی مدل‌های دسته‌بندی ناهنجاری قلبی هم وجود دارد و متأسفانه دادگان‌های معدودی در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گرفته است.

برای آموزش مدل یادگیری از دادگان Chapman-Shaoxing 12-lead ECG database استفاده شده است.^{۳۰} این دادگان ابتدا شامل ۱۰۰۰۰ نمونه بود که اکنون به ۴۵۱۰۰ نمونه افزایش یافته است. هر نمونه مشتمل بر ۱۰ ثانیه نوار قلب ۱۲ لیدی با نرخ نمونه برداری ۳۰۰ ۵۰۰ نمونه بر ثانیه و فراداده‌ای از نوع سن و جنسیت است. نمونه‌های این دادگان شامل ۶۲ برچسب ناهنجاری هستند. برای آموزش مدل، نرخ نمونه برداری را به ۱۰۰ نمونه بر ثانیه کاهش دادیم و از ۸ دسته در مدل اول و ۴ دسته در مدل دوم استفاده کردیم (جدول ۳-۲). گروه‌بندی دسته‌ها در جدول ۳-۳ آمده است.^{۳۱}

جدول ۳-۲: دسته‌های ناهنجاری نوار قلب در پروژه گش

دسته	شمار اعضاء	موجود در مدل ۱	موجود در مدل ۲
Standard	۸۱۲۶	✓	✓
Bradyarrhythmia	۱۷۳۶۱	✓	✓
Ischemia and ST-T changes	۱۰۲۵۵	✓	✓
Ventricular arrhythmia	۴۷۴	✓	
Supraventricular arrhythmia	۲۱۰۹۶	✓	✓
Bundle branch abnormalities	۲۳۱۶	✓	
Abnormal parameters in ECG	۴۵۱۳	✓	
Pre-excitation	۸۴	✓	

از شمار اعضاء دسته‌ها در جدول ۳-۲ می‌توان به عدم تعادل در تعداد اعضاء هر دسته پی برد. این عدم تعادل به ناتوانی مدل در یادگیری ویژگی‌های ناهنجاری‌های کم‌یاب منجر می‌شود. در فصل ۴ به تفصیل این موضوع پرداخته شده و اساسی برای آموزش مدل ۲ قرار گرفته است.

^{۳۰} Sample rate

^{۳۱} دسته بندی برچسب‌ها توسط دکتر زهرا تمیوری جروکانی انجام شده است.

جدول ۳-۳: گروه‌بندی برچسب‌های دادگان

برچسب	دسته
Sinus Rhythm	Standard or Sinus Rhythm
degree atrioventricular block ۱	Bradyarrhythmia
degree atrioventricular block ۲	
degree atrioventricular block(Type one) ۲	
degree atrioventricular block(Type two) ۲	
degree atrioventricular block ۳	
atrioventricular block	
junctional escape beat	
PR interval extension	
Sinus Bradycardia	
myocardial infarction	
myocardial infraction in back wall	Ischemia and ST-T Changes
Myocardial infraction in the front wall	
Myocardial infraction in the lower wall	
Myocardial infraction in the side wall	
ST drop down	
ST extension	
ST-T Change	
ST tilt up	
T wave Change	
T wave opposite	
U wave	Ventricular Arrhythmia
ventricular bigeminy	
ventricular escape beat	
ventricular fusion wave	
ventricular premature beat	
ventricular escape trigeminy	Supraventricular Arrhythmia
atrial bigeminy	
atrial premature beats	
junctional premature beat	
Atrial Fibrillation	
Sinus Tachycardia	
Atrial Flutter	
Sinus Irregularity	
Supraventricular Tachycardia	
Atrial Tachycardia	
Atrioventricular Node Reentrant Tachycardia	Bundle Branch Abnormalities
Atrioventricular Reentrant Tachycardia	
Sinus Atrium to Atrial Wandering Rhythm	
Interior differences conduction	
Intraventricular block	
left bundle branch block	
left back bundle branch block	
left front bundle branch block	
left ventricle hypertrophy	
right bundle branch block	
right ventricle hypertrophy	Abnormal Parameters in ECG
Axis left shift	
abnormal Q wave	
Axis right shift	
lower voltage QRS in all lead	
lower voltage QRS in chest lead	
lower voltage QRS in limb lead	
QT interval extension	
right atrial hypertrophy	
ventricular preexcitation	
WPW	Pre-excitation
counterclockwise rotation	Don't care
clockwise rotation	
Early repolarization of the ventricles	
fQRS Wave	

P wave Change	
Wandering in the atrioventricular node	

۳-۴ آموزش

در آموزش مدل‌های یادگیری عمیق، استفاده از تابع زیانی^{۳۲} که آینه مناسبی از عمل کرد مدل باشد ضرورت دارد. برای آموزش مدل یادگیری پروژه گش از تابع زیان معرفی شده در مقاله مرجع استفاده شده است.

برای ارزیابی مدل‌های رگرسیون از ضریب تعیین برای سنجش برازش نتایج حاصله با مقادیر واقعی استفاده می‌شود:

$$R^2(x, y) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^B (y_i - x_i)}{\sum_{i=1}^B (y_i - \bar{y})}$$

تابع زیان کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}(Y, CLASS) + 0.2 \mathcal{L}_{FC}$$

که در آن از BCEWithLogitsLoss به عنوان $\mathcal{L}_{total}$ استفاده شده است؛ همچنین داریم:

$$\mathcal{L}_{FC} = \frac{R^2(\hat{x}_{upper}^c, \hat{x}_{lower}^c)}{R^2(x_{upper}^c, x_{lower}^c)}$$

در این تابع، از CLS token حاصل از خروجی transformer encoder ها استفاده شده است. در صورت کسر CLS token های اولیه و در مخرج کسر از CLS token های ثانویه استفاده شده است (شکل ۳-۱۲). علاوه بر تابع زیان که در بروز رسانی اوزان مدل کاربرد دارد، سنجش عملکرد مدل با استفاده از معیارهای recall_per_label، recall_macro، recall_micro، fl_per_label، fl_macro، fl_micro، acc_per_label، acc_macro، auroc_per_label و acc_macro به همراه سنجش مقدار پیش‌بینی‌های درست و نادرست لحاظ شده است.

به منظور سهولت آموزش، ابتدا داده‌ها تصفیه شده^{۳۳} و سپس نرخ نمونه برداری به ۱۰۰ نمونه بر ثانیه کاهش یافته است. بعد از حذف نمونه‌های نامناسب (فاقد برچسب و ...) ^{۳۴}، ۷۰٪ داده‌ها برای آموزش، ۱۵٪ برای ارزیابی حین آموزش^{۳۵} و ۱۵٪ برای ارزیابی نهایی تفکیک شده و استانداردسازی نرمال روی آنها اعمال شده است.

برای آموزش مدل، دسته‌های ۶۴ تایی^{۳۶} به همراه حداکثر ۲۰۰ بار عبور از دادگان آموزشی^{۳۷} لحاظ شده است. بهینه‌ساز^{۳۸} مورد استفاده AdamW بوده و نرخ یادگیری^{۳۹} اولیه یک هزارم تعیین شده است که با کمک CosineAnnealingLR به مرور کاهش می‌یابد. در صورتی که ارزیابی مدل بعد از ۱۰۰ مرحله بهبود نیابد، آموزش متوقف می‌شود.

آموزش مدل با استفاده از چارچوب PyTorch^{۴۰} روی پردازنده گرافیکی RTX 2080-Ti انجام شده است.

Loss Function^{۳۲}

Denoising^{۳۳}

۴۴۴۷۶۲۴ نمونه در این مرحله به دست آمد.

validation^{۳۵}

Batch size = 64^{۳۶}

max(epochs) = 200^{۳۷}

optimizer^{۳۸}

Learning Rate^{۳۹}

Framework^{۴۰}

کدهای نوشته در گیت‌هاب سامانه موجود و به صورت عمومی منتشر شده است. توسعه مدل یادگیری با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی ChatGPT و Claude انجام شده است.

۳-۴- جمع‌بندی

در این فصل به تفصیل جزئیات پیاده‌سازی پروژه گش پرداختیم. ساختار کاربری سامانه در قالب وب‌اپلیکیشن و ساختمان مدل یادگیری را بیان کردیم و به دادگان مورد استفاده در آموزش پرداختیم. همچنین توابع و پارامترهای استفاده شده در فرآیند آموزش را تشریح کردیم.

فصل چهارم نتایج

۴-۱- مقدمه

عملکرد مدل‌های دسته‌بند به توانایی آن‌ها در دسته‌بندی موفق داده ورودی بستگی دارد. در این راستا دادگان مورد استفاده به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول شامل داده‌های آموزشی است که در بروز رسانی اوزان مدل نقش دارد. در هر بار پیمایش مدل روی این داده‌ها اوزان مدل در جهت کاهش تابع زیان به روز می‌شود. بخش دوم شامل داده‌های ارزیابی است که نقشی در بروز رسانی اوزان ندارند و تنها در سنجش عملکرد حین آموزش نقش دارند. به ازای هر بار پیمایش داده‌های آموزشی و به روز رسانی اوزان، یک بار ارزیابی روی این داده‌ها انجام می‌شود. اینکار با اجتناب از بیش برآزش^{۴۱} قابلیت پایان زودهنگام آموزش را فراهم می‌آورد. بخش سوم شامل داده‌های تست می‌شود که در ارزیابی نهایی مدل کاربرد دارد. در این فصل به بیان نتایج ارزیابی مدل یادگیری روی داده‌های تست می‌پردازیم.

۴-۲- ارزیابی مدل یادگیری

همانطور که در فصل ۳ بیان شد، برچسب‌های دادگان به هشت گروه تقسیم شدند. با این حال، عدم تقارن شمار اعضای گروه‌ها مانعی برای دستیابی به نتایج مطلوب است. در این راستا دو مدل با معماری یکسان یکی با احتساب و دیگری بدون احتساب گروه‌های اقلیت آموزش دیدند. نتایج ارزیابی عمومی مدل‌ها در جدول ۴-۱ آمده است.

جدول ۴-۱: ارزیابی کلی مدل ۱ و مدل ۲

معیار ارزیابی	مدل ۱	مدل ۲
F1_micro	0.79	0.89
F1_macro	0.39	0.87
Recall_micro	0.70	0.88
Recall_macro	0.36	0.85
Acc_micro	0.93	0.93
Acc_macro	0.93	0.93

در جدول ۴-۱ نتایج ارزیابی مدل‌ها در اجماع تمامی برچسب‌ها آمده است. جدول‌های ۴-۲ و ۴-۳ ارزیابی مدل‌ها به ازای هر دسته به صورت جداگانه ارائه می‌دهند.

جدول ۴-۲: ارزیابی مدل ۱ به ازای هر برچسب

superclasses	TP	FP	TN	FN	Acc	Recall	F1	AUROC
Standard	970	35	5412	247	0.95	0.79	0.87	0.97
Bradyarrhythmia	2445	94	3919	206	0.95	0.92	0.94	0.98
Ischemia and ST-T changes	452	416	4665	1131	0.76	0.28	0.36	0.76
Ventricular arrhythmia	0	0	6591	73	0.98	0.00	0.00	0.86
Supraventricular arrhythmia	2950	204	3362	148	0.94	0.95	0.94	0.98
Bundle branch abnormalities	0	0	6327	337	0.94	0.00	0.00	0.79
Abnormal parameters in ECG	0	0	6001	663	0.90	0.00	0.00	0.71
Pre-excitation	0	0	6653	11	0.99	0.00	0.00	0.55

همانطور که در ارزیابی مدل ۱ مشاهده می‌کنید، مدل توانایی زیادی در کشف موارد نادر در دسته‌های Pre-excitation، Bundle branch abnormalities، Abnormal parameters in ECG و Ventricular arrhythmia ندارد. ستون TP جدول فوق نشان می‌دهد مدل در هیچ‌کدام از دسته‌های یاد شده مورد مثبتی را گزارش نکرده است. از طرفی با توجه به ستون FN به تعداد اندک موارد مثبت در دسته‌های یاد شده پی می‌بریم. ستون FP جدول گویای این واقعیت است که در هیچ‌کدام از گروه‌های یاد شده، مورد مثبتی در نتیجه تشخیص مدل گزارش نشده است. موارد گفته شده در نهایت سبب کاهش چشمگیر ارزیابی مدل در ستون‌های Recall و F1 شده است.

عدم تقارن در شمار برچسب‌ها به ناتوانی مدل در استخراج ویژگی‌های نادر می‌انجامد. یکی از راه‌های غلبه بر این چالش، کاهش شمار نمونه‌های برچسب غالب برای توازن دادگان است؛ اما با توجه به تعداد بسیار پایین داده‌ها با برچسب‌های نادر، این کار بازدهی مناسبی ایجاد نخواهد کرد. حذف داده پرت ۱ (اینجا تنها برچسب پرت) می‌تواند عمل کرد بهتری داشته باشد. در این راستا مدل ۲ آموزش دیده و نتایج مطلوبی به بار آورد. جدول ۳-۴ ارزیابی مدل ۲ به ازای هر برچسب را ارائه می‌کند.

جدول ۴-۳: ارزیابی مدل ۲ به ازای هر برچسب

superclasses	TP	FP	TN	FN	Acc	Recall	F1	AUROC
Standard	1076	51	5396	141	0.97	0.88	0.91	0.98
Bradyarrhythmia	2498	59	3954	153	0.96	0.94	0.95	0.99
Ischemia and ST-T changes	987	419	4662	596	0.84	0.62	0.66	0.88
Supraventricular arrhythmia	3023	210	3356	75	0.95	0.97	0.95	0.99

در قیاس نتایج این پروژه با مقاله مرجع باید به نکته زیر توجه داشت. در فاصله زمانی انتشار مقاله تا انجام پروژه حاضر، دادگان از ۱۰۰۰۰ نمونه به ۴۵۱۰۰ نمونه و از تک کلاسه به چند کلاسه به روز شده است. همچنین در مقاله از ۵ گروه برای دسته‌بندی استفاده شده است. لذا مقایسه پروژه حاضر با مقاله مرجع می‌بایست با احتیاط انجام شود.

۴-۳- جمع‌بندی

در این فصل به بیان نتایج آموزش مدل‌های یادگیری پرداختیم. دیدیم عدم تقارن دادگان سبب افت عمل‌کرد مدل شده و با حذف برچسب‌های پرت در مدل ۲، به نتایج مناسب‌تری دست می‌یابیم.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه پروژه گش

پروژه گش با هدف تسهیل درمان بیماری‌های قلبی توسعه یافت. پیاده‌سازی پروژه در دو بخش توسعه وب‌اپلیکیشن و توسعه مدل یادگیری انجام شد. سهولت کاربری عامل مهمی در طراحی رابط کاربری سامانه بود که کاربران را قادر به ثبت نام و استفاده از سامانه می‌کند. توسعه مدل یادگیری با استفاده از معماری معرفی شده توسط ژنگ و همکاران انجام شد. گش قادر است نوار قلب دیجیتال بیماران را دریافت و توسط مدل یادگیری تحلیل کند. همچنین تعریف نقش پزشک در سامانه قابلیت صحت‌سنجی تشخیص مدل یادگیری و مشاوره پزشکی را برای بیماران فراهم می‌کند.

۵-۲- نتایج

در فاصله زمانی معرفی معماری مدل یادگیری تا اجرا پروژه حاضر، دادگان مورد استفاده توسعه یافته است و از تک برچسبی به چند برچسبی و همچنین از ۱۰۶۴۶ نمونه به ۴۵۱۰۰ نمونه ارتقاء یافته است. ذکر این موارد در قیاس نتایج پروژه حاضر با مقاله اهمیت می‌یابد. نتایج ارزیابی مدل یادگیری پروژه گش و ارزیابی مدل پیاده شده در مقاله مرجع در جدول ۵-۱ آمده است.

جدول ۵-۱: ارزیابی مدل‌های یادگیری پروژه گش و مقاله مرجع^{۴۲}

مدل ۲	مدل ۱	مدل ژنگ و همکاران	معیار ارزیابی
0.89	0.79	0.96	F1
0.88	0.70	0.96	Recall
0.93	0.93	0.96	Accuracy

ارتقاء عملکرد مدل یادگیری می‌تواند مسیری برای ادامه پروژه حاضر باشد. در این راستا توسعه مدل‌های موازی تأثیر گذار بر عملکرد یکدیگر می‌تواند دقت مدل را افزایش دهد. منظور پیاده‌سازی مدل‌هایی با معماری‌های مختلف است که از اجماع تشخیص‌های آنها تشخیص نهایی حاصل شود. استفاده و تلفیق دادگان‌های دیگری چون PTB-XL (به شرط اطمینان از سازگاری با دادگان استفاده شده در پروژه حاضر) می‌تواند به افزایش تعداد موارد نادر برای یادگیری مدل موثر باشد. همچنین می‌توان از سلسله مراتب مدل‌های یادگیری برای تشخیص نهایی بهره برد؛ به این صورت که دسته‌ها به صورت سلسله مراتبی و تجمعی، با رعایت اصول پزشکی، دسته‌بندی شوند و تشخیص نهایی حاصل از تشخیص سلسله‌ای از مدل‌های یادگیری باشد. البته پیچیدگی اجرایی و توان عملیاتی از چالش‌های این مسیر هستند.

^{۴۲} برای مدل‌های پروژه گش از معیارهای F1_micro, Recall_micro و Acc_micro استفاده کرده‌ایم.

۵-۳- دنیا‌های پیش رو

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، مهمترین عامل مرگ و میر در سال ۲۰۲۱ بیماری‌های ایسکمی قلبی^{۴۳} بوده است.^{۱۳} از آنجا که با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی بیشتر شده و شمار سالمندان جهانی رو به افزایش است، یافتن راهکارهای نوین برای پایش سلامت قلب ضروری می‌نماید. در این راستا، تحول‌های چند سال گذشته در زمینه هوش مصنوعی و سامانه‌های نهفته^{۴۴} (مثل فراگیری تلفن همراه هوشمند) می‌تواند راهگشا باشد.

امروزه هولترهای ECG و هولترهای فشار خون در مراکز درمانی سرتاسر جهان استفاده شده و نقش مهمی در تشخیص بیماری‌های قلبی ایفا می‌کنند. اما زمان کوتاه استفاده^{۴۵} و فناوری‌های سنتی به کار گرفته شده از مسائل قابل توسعه در این زمینه است.

با توجه به معرفی معماری‌های کارآمد یادگیری عمیق در دو دهه گذشته، توسعه مراکز داده^{۴۶}، صرفه اقتصادی سامانه‌های نهفته و اتصال بیشتر انسان‌ها به شبکه پر سرعت اینترنت، می‌توان به پیدایش و رواج نسل جدید هولترها امیدوار بود. هولترهایی که با وزن کمتر و استفاده طولانی‌تر قابلیت تشخیص خودکار ناهنجاری‌ها را داشته و انقباضی در مداوای بیماران قلبی به وجود آورند. علاوه بر این می‌توان امید داشت با رواج چنین دستگاه‌هایی به داده‌های بیشتری برای توسعه دادگان‌ها و حل چالش آموزش مدل‌های یادگیری فائق آمد^{۴۷}.

از معرفی اینترنت اشیاء در ۱۹۹۹ میلادی^{۱۴} تا امروز شاهد توسعه روزافزون این شاخه مهندسی بوده‌ایم؛ شاخه‌ای که خود به زیرشاخه‌های دیگری چون اینترنت خودروها^{۴۸}، اینترنت حیوانات^{۴۹}، اینترنت پهپادها^{۵۰} و اینترنت سلامتی^{۵۱} گسترش یافته است. همچنین همکاری این شاخه با هوش مصنوعی سبب ایجاد نگرش هوش اشیاء^{۵۲} شده است. امید است با تلاش دانشمندان جهانی شاهد توسعه اینترنت قلب^{۵۳} و تحول زندگی انسان‌ها باشیم.

^{۴۳} جالب آنکه کووید ۱۹ دومین عامل مرگ و میر بوده است.

^{۴۴} Embedded System

^{۴۵} هولترهای ECG معمولاً برای دو روز (کمتر از یک هفته) تجویز می‌شوند.

^{۴۶} Data Center

^{۴۷} به شرط رعایت حریم خصوصی و حفظ امنیت بیماران

^{۴۸} Internet of Vehicles(IoV)

^{۴۹} Internet of Animals(IoA)

^{۵۰} Internet of Drones(IoD)

^{۵۱} Internet of Healthcare Things(IoHT) or Internet of Medical Things(IoMT)

^{۵۲} Artificial Intelligence of things(AIoT) - واژه مصنوعی برای سهولت خوانش حذف شده است.

^{۵۳} Internet of Hearts(IoH)

پیوست ۱: لیست برنامه‌ها

برای دسترسی به برنامه‌های نوشته شده پروژه گش به نشانی گیت‌هاب^{۵۴} پروژه مراجعه کنید.

۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، درسنامه دستگاه قلب و عروق، تهران، ایران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ۱۳۸۵.

- 2 S. A. Al-Mohammad, M. Ebrahimi, M. Ansari, A. Sari, E. Alavi, B. Fakhria, and M. Kerameddini, *Zist-shenasi (1): Payeh-ye Dahom-e Doreh-ye Dovom-e Motavaseteh [Biology (1): Grade 10, Second Cycle of Secondary Education]*, 2nd ed. Tehran, Iran: Sazman-e Pazhoohesh va Barnamerizi-ye Amoozeshi, 1396.
- ۳ ف. جون، مهارت‌های حیاتی برای دانشجویان پزشکی: الکتروکاردیوگرام (ECG) (۲۰۲۰ (نوار قلب)، ترجمه س. غفاری، چاپ اول، تهران: کادوسه، ۱۴۰۰.
- 4 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549803/figure/article-20969.image.f1/?report=objectonly>
- ۵ ف. جون، مهارت‌های حیاتی برای دانشجویان پزشکی: الکتروکاردیوگرام (ECG) (۲۰۲۰ (نوار قلب)، ترجمه س. غفاری، چاپ اول، تهران: کادوسه، ۱۴۰۰.
- 6 T. J. Dresing and B. L. Wilkoff, "Bradyarrhythmias," *Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine*, vol. 3, no. 4, pp. 291–298, 2001, doi: 10.1007/s11936-001-0091-9.
- 7 M. Vafaeizadeh, A. Erfanian Omidvar, and A. Foroutan, "تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و "ششکده‌های عصبی احتمالی بازگشتی" Journal of Isfahan Medical School, [Online]. Available: https://jims.mui.ac.ir/article_13721.html
- 8 K. Channer and F. Morris, "Myocardial ischaemia," *BMJ*, vol. 324, no. 7344, pp. 1023–1026, Apr. 2002, doi: 10.1136/bmj.324.7344.1023.
- 9 S. Zhang, C. Lian, B. Xu, J. Zang, and Z. Zeng, "A token selection-based multi-scale dual-branch CNN-transformer network for 12-lead ECG signal classification," *Knowledge-Based Systems*, vol. 280, Art. no. 111006, 2023, doi: 10.1016/j.knosys.2023.111006.
- 10 A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017, pp. 5998–6008.
- 11 A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, N. Houlsby, "An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale," in *Proc. Int. Conf. Learn. Representations (ICLR)*, 2021.
- 12 J. Zheng, J. Zhang, S. Danioko, H. Yao, H. Guo, and C. Rakovski, "A 12-lead electrocardiogram database for arrhythmia research covering more than 10,000 patients," *figshare*, 2019, doi: 10.6084/m9.figshare.11698521
- 13 World Health Organization, "The top 10 causes of death," Aug. 7, 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>. Accessed: Sep. 2, 2026.
- 14 B. B. Gupta and M. Quamara, "An overview of Internet of Things (IoT): Architectural aspects, challenges, and protocols," *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 32, no. 21, Art. no. e4946, 2020, doi: 10.1002/cpe.4946.